

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены

Шуваев Сергей Александрович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретическое введение	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
5	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

4.1	Результат работы шифра Цезаря	8
4.2	Результат работы шифра Атбаш	9

1 Цель работы

Изучить и реализовать шифры простой замены. Реализовать с помощью языка программирования Julia:

- Шифр Цезаря
- Шифр Атбаш

2 Теоретическое введение

Реализовать с помощью языка программирования Julia:

- Шифр Цезаря
- Шифр Атбаш

3 Выполнение лабораторной работы

Julia – высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений **[julia.lang?]**. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия.

Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia **[julia.doc?]**.

4 Выполнение лабораторной работы

Шифр Цезаря (также он является шифром простой замены) – это моноалфавитная подстановка, т.е. каждой букве открытого текста ставится в соответствие одна буква шифртекста. При реализации функции шифра Цезаря на вход будет поступать слово для шифрования в виде строки и ключ в виде числа, на которое мы смещаем алфавит.

```
function ceaser(word::String, k::Int)
    result = IOBuffer()
    for c in word
        if 'a' <= c <= 'z'
            shifted = (Int(c) - Int('a') + k)%26 + Int('a')
            print(result, Char(shifted))
        elseif 'A' <= c <= 'Z'
            shifted = (Int(c) - Int('A') + k)%26 + Int('A')
            print(result, Char(shifted))
        else
            print(result, c)
        end
    end
    return String(take!(result))
end

print("Enter key: ")
k = parse{Int, readline()})
```

```
print("Enter word: ")
word = readline()
println(ceaser(word,k))
```

После отработки программы получаем результат ([рис. **fig-001?**]).

```
Enter key:
stdin> 3
Enter word:
stdin> HELLO
KHOOR
```

Рис. 4.1: Результат работы шифра Цезаря

Шифр Атбаш является шифром сдвига на всю длину алфавита. Поэтому реализация будет выглядеть следующим образом:

```
function atbash(word:String)
    return join(Char(
        if 'a' <= c <= 'z'
            (Int('z') - (Int(c) - Int('a')))
        elseif 'A' <= c <= 'Z'
            (Int('Z') - (Int(c) - Int('A')))
        else
            Int(c)
        end
    ) for c in word)
end
```

```
print("Enter your word: ")  
word = readline()  
println(atbash(word))
```

После отработки программы получаем результат ([рис. **fig-002?**]).

```
Enter your word:  
stdin>  SERGEY  
HVITVB
```

Рис. 4.2: Результат работы шифра Атбаш

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы были изучены и реализованы шифры простой замены (шифр Цезаря и шифр Атбаш).

Список литературы